

Cuantización del campo electromagnético

Ricardo Del Rosal Garduño
Doctorado en Física, BUAP

Notas a partir de Schleich, *Quantum Optics in Phase Space*

1. Leyes de Maxwell

El punto de partida es el campo electromagnético clásico. La ley de Gauss para el campo eléctrico afirma que el flujo de $\mathbf{E}$ a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica encerrada por esa superficie. En forma integral,

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}. \quad (1)$$

La forma diferencial correspondiente es

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{\rho(\mathbf{r}, t)}{\epsilon_0}. \quad (2)$$

Esta ecuación local dice que la densidad de carga es fuente del campo eléctrico: donde hay carga positiva la divergencia de $\mathbf{E}$ es positiva, y donde hay carga negativa es negativa.

Recordando la ley de Coulomb, la fuerza que ejerce una carga q_1 localizada en $\mathbf{r}_1$ sobre una carga q_2 localizada en $\mathbf{r}_2$ es

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q_1 q_2 \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|^3}. \quad (3)$$

Dividiendo por la carga de prueba se obtiene el campo eléctrico producido por q_1 :

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q_1 \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|^3}. \quad (4)$$

Por superposición lineal, para N cargas puntuales,

$$\mathbf{E}_{\text{tot}}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q_i \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3}. \quad (5)$$

Para una distribución continua de carga, esta suma se reemplaza por una integral:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d^3r'. \quad (6)$$

La forma integral de la ley de Gauss puede entenderse directamente para una carga puntual. Si la carga q está dentro del volumen encerrado por S , entonces el flujo es

$$\Phi_E = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot d\mathbf{A}}{r^2}. \quad (7)$$

El cociente $(\hat{\mathbf{r}} \cdot d\mathbf{A})/r^2$ es el elemento de ángulo sólido $d\Omega$ subtendido por el elemento de área. Por tanto,

$$\Phi_E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oint_S d\Omega. \quad (8)$$

Si la carga está dentro de S , la superficie cerrada cubre todo el ángulo sólido y $\oint_S d\Omega = 4\pi$. Si la carga está fuera, las contribuciones entrantes y salientes se cancelan y el resultado es cero. Por eso,

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{q}{\epsilon_0} \quad \text{si } q \text{ está dentro de } V. \quad (9)$$

Con varias cargas se suma sólo sobre las cargas encerradas:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i \in V} q_i. \quad (10)$$

Para una distribución continua,

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho(\mathbf{r}) d^3r. \quad (11)$$

Aplicando el teorema de Gauss,

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{E} d^3r, \quad (12)$$

se obtiene

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{E} d^3r = \int_V \frac{\rho(\mathbf{r})}{\epsilon_0} d^3r. \quad (13)$$

Como el volumen es arbitrario, los integrandos deben coincidir:

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}.} \quad (14)$$

Para una carga puntual en $\mathbf{r}_0$, la densidad se escribe como

$$\rho(\mathbf{r}) = q \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0). \quad (15)$$

La ley de Gauss para el campo magnético establece que el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada es cero:

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0, \quad \boxed{\nabla \cdot \mathbf{B} = 0.} \quad (16)$$

Esta ecuación expresa la ausencia de monopolos magnéticos en la teoría electromagnética usual. Las líneas de campo magnético no empiezan ni terminan en cargas magnéticas; forman lazos cerrados o se extienden al infinito.

La ley de Faraday-Lenz dice que un flujo magnético variable induce un campo eléctrico rotacional. En forma integral,

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}. \quad (17)$$

Usando el teorema de Stokes se obtiene

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.} \quad (18)$$

El signo menos es la ley de Lenz: el campo inducido se opone al cambio de flujo que lo produce.

Finalmente, la ley de Ampere-Maxwell establece que los campos magnéticos pueden ser generados por corrientes eléctricas y por campos eléctricos que varían en el tiempo:

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}. \quad (19)$$

Su forma diferencial es

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}}. \quad (20)$$

En ausencia de cargas y corrientes, las ecuaciones de Maxwell se reducen a las ecuaciones del campo de radiación libre.

2. Potenciales electromagnéticos

Como $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, el campo magnético puede escribirse como el rotacional de un potencial vectorial:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \quad (21)$$

Esta elección satisface automáticamente la ley de Gauss magnética, pues

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0. \quad (22)$$

Sustituyendo $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ en la ley de Faraday,

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{A}), \quad (23)$$

queda

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0. \quad (24)$$

Un campo con rotacional nulo puede escribirse localmente como el gradiente de un potencial escalar. Por convención se escribe

$$\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla \Phi, \quad (25)$$

de modo que

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla \Phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}}. \quad (26)$$

Con este ansatz las ecuaciones homogéneas de Maxwell quedan satisfechas por construcción. Las ecuaciones inhomogéneas, que contienen las fuentes ρ y $\mathbf{J}$, determinan las ecuaciones para Φ y $\mathbf{A}$.

Sustituyendo en la ley de Ampere-Maxwell,

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad (27)$$

con $c^{-2} = \mu_0 \epsilon_0$, se obtiene

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{J} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \left(-\nabla \Phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) \quad (28)$$

$$= \mu_0 \mathbf{J} - \frac{1}{c^2} \nabla \frac{\partial \Phi}{\partial t} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2}. \quad (29)$$

Usando la identidad

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}, \quad (30)$$

se llega a

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J} + \nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right). \quad (31)$$

Por otro lado, usando la ley de Gauss,

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot \left(-\nabla \Phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) \quad (32)$$

$$= -\nabla^2 \Phi - \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{A}) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}. \quad (33)$$

Por tanto,

$$\nabla^2 \Phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} - \frac{\partial}{\partial t} \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right). \quad (34)$$

Así, en general las ecuaciones para Φ y $\mathbf{A}$ están acopladas.

Los potenciales no son únicos. Si se transforma

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla \Lambda, \quad \Phi' = \Phi - \frac{\partial \Lambda}{\partial t}, \quad (35)$$

entonces los campos físicos no cambian. En efecto,

$$\mathbf{B}' = \nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times (\nabla \Lambda) = \mathbf{B}, \quad (36)$$

y

$$\mathbf{E}' = -\nabla \Phi' - \frac{\partial \mathbf{A}'}{\partial t} \quad (37)$$

$$= -\nabla \Phi + \nabla \frac{\partial \Lambda}{\partial t} - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \Lambda) = \mathbf{E}. \quad (38)$$

Esta libertad de gauge permite imponer condiciones convenientes sobre los potenciales.

Si se escoge Λ de forma que los nuevos potenciales satisfagan

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \Phi'}{\partial t} = 0, \quad (39)$$

entonces se obtiene el gauge de Lorenz. Para verlo, se sustituye la transformación de gauge:

$$0 = \nabla \cdot (\mathbf{A} + \nabla \Lambda) + \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\Phi - \frac{\partial \Lambda}{\partial t} \right) \quad (40)$$

$$= \nabla \cdot \mathbf{A} + \nabla^2 \Lambda + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \Phi}{\partial t} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Lambda}{\partial t^2}. \quad (41)$$

Por tanto, basta resolver

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \Lambda = - \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right). \quad (42)$$

Bajo el gauge de Lorenz, las ecuaciones de los potenciales se desacoplan:

$$\nabla^2 \Phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad (43)$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J}. \quad (44)$$

Este gauge es muy útil en problemas relativistas porque la condición es invariante de Lorentz.

En óptica cuántica de cavidades se usa con frecuencia el gauge de Coulomb,

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0. \quad (45)$$

Con esta elección,

$$\nabla^2 \Phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}. \quad (46)$$

En el vacío, donde $\rho = 0$ y $\mathbf{J} = 0$, se puede tomar $\Phi = 0$, y el potencial vectorial satisface la ecuación de onda

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = 0.} \quad (47)$$

Resolver esta ecuación permite determinar $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ en cualquier punto y en cualquier tiempo.

3. Separación de variables en una cavidad

Se considera un resonador de paredes conductoras. En el vacío y en gauge de Coulomb se busca una solución separable del potencial vectorial:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \gamma q(t) \mathbf{v}(\mathbf{r}). \quad (48)$$

Aquí $q(t)$ contiene toda la dependencia temporal, $\mathbf{v}(\mathbf{r})$ contiene la forma espacial del modo, y γ es una constante que se fija después para que q tenga unidades y normalización convenientes.

Sustituyendo en la ecuación de onda,

$$\nabla^2(\gamma q(t) \mathbf{v}(\mathbf{r})) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}(\gamma q(t) \mathbf{v}(\mathbf{r})) = 0, \quad (49)$$

se obtiene

$$q(t) \nabla^2 \mathbf{v}(\mathbf{r}) - \frac{1}{c^2} \ddot{q}(t) \mathbf{v}(\mathbf{r}) = 0. \quad (50)$$

Para cada componente $j = x, y, z$,

$$\frac{\nabla^2 v_j(\mathbf{r})}{v_j(\mathbf{r})} = \frac{1}{c^2} \frac{\ddot{q}(t)}{q(t)}. \quad (51)$$

El lado izquierdo sólo depende de la posición, mientras que el derecho sólo depende del tiempo. Para que la igualdad sea cierta para todo $\mathbf{r}$ y todo t , ambos lados deben ser una constante. Se escoge

$$\frac{\nabla^2 v_j(\mathbf{r})}{v_j(\mathbf{r})} = -k^2, \quad \frac{1}{c^2} \frac{\ddot{q}(t)}{q(t)} = -k^2. \quad (52)$$

Así se obtienen dos ecuaciones:

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{v}(\mathbf{r}) + k^2 \mathbf{v}(\mathbf{r}) = 0,} \quad (53)$$

$$\boxed{\ddot{q}(t) + \omega^2 q(t) = 0, \quad \omega = ck.} \quad (54)$$

La primera es la ecuación de Helmholtz para la estructura espacial del modo. La segunda es la ecuación de un oscilador armónico para la amplitud temporal del modo. Esta es la primera señal de que cada modo de cavidad se comporta como un oscilador.

Las paredes conductoras imponen condiciones de frontera. En un conductor perfecto, el campo eléctrico tangencial se anula en la superficie y el campo magnético normal también:

$$\mathbf{E}_{\parallel} = 0, \quad \mathbf{B}_{\perp} = 0. \quad (55)$$

Como en el vacío se toma $\Phi = 0$,

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\gamma \dot{q}(t) \mathbf{v}(\mathbf{r}). \quad (56)$$

Si $\hat{\mathbf{e}}_{\parallel}(\mathbf{r})$ es un vector tangente unitario a la frontera, entonces

$$E_{\parallel} = \hat{\mathbf{e}}_{\parallel} \cdot \mathbf{E}|_F = -\gamma \dot{q}(t) \hat{\mathbf{e}}_{\parallel} \cdot \mathbf{v}(\mathbf{r})|_F = 0. \quad (57)$$

Para que esto se cumpla para todo tiempo,

$$\boxed{\hat{\mathbf{e}}_{\parallel} \cdot \mathbf{v}(\mathbf{r})|_F = 0.} \quad (58)$$

Es decir, $\mathbf{v}$ debe ser normal a la superficie conductora.

La condición magnética se escribe con $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$:

$$B_{\perp} = \hat{\mathbf{e}}_{\perp} \cdot \mathbf{B}|_F = \gamma q(t) \hat{\mathbf{e}}_{\perp} \cdot [\nabla \times \mathbf{v}(\mathbf{r})]|_F = 0. \quad (59)$$

Por tanto,

$$\boxed{\hat{\mathbf{e}}_{\perp} \cdot [\nabla \times \mathbf{v}(\mathbf{r})]|_F = 0.} \quad (60)$$

Estas dos condiciones no son independientes en el resonador rectangular. Si $\mathbf{v}$ es normal a la superficie, la circulación de $\mathbf{v}$ sobre un lazo infinitesimal tangente a la superficie es cero, porque $d\ell$ es tangente y $\mathbf{v} \cdot d\ell = 0$. Por el teorema de Stokes,

$$\oint_C \mathbf{v} \cdot d\ell = \int_S (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot \hat{\mathbf{e}}_{\perp} dS. \quad (61)$$

Como el lado izquierdo se anula para un lazo tangente, la componente normal del rotacional también se anula en la frontera. Por eso la condición $B_{\perp} = 0$ queda satisfecha una vez que se impone adecuadamente $E_{\parallel} = 0$.

En el resto del espacio se conserva la condición de Coulomb. Con el ansatz,

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \nabla \cdot (\gamma q(t) \mathbf{v}(\mathbf{r})) = \gamma q(t) \nabla \cdot \mathbf{v}(\mathbf{r}) = 0. \quad (62)$$

Por tanto,

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{v}(\mathbf{r}) = 0.} \quad (63)$$

4. Modos de un resonador rectangular

Se toma una cavidad rectangular de lados L_x, L_y, L_z . Sus caras se ubican en $x = 0, x = L_x, y = 0, y = L_y, z = 0$ y $z = L_z$. Se escribe

$$\mathbf{k} = k_x \hat{\mathbf{e}}_x + k_y \hat{\mathbf{e}}_y + k_z \hat{\mathbf{e}}_z, \quad \mathbf{r} = x \hat{\mathbf{e}}_x + y \hat{\mathbf{e}}_y + z \hat{\mathbf{e}}_z. \quad (64)$$

La condición $\hat{\mathbf{e}}_{\parallel} \cdot \mathbf{v}|_F = 0$ implica, por ejemplo, que en la cara $x = 0$ las componentes tangenciales son v_y y v_z , de modo que

$$v_y(0, y, z) = 0, \quad v_z(0, y, z) = 0. \quad (65)$$

Análogamente, en $y = 0$,

$$v_x(x, 0, z) = 0, \quad v_z(x, 0, z) = 0, \quad (66)$$

y en $z = 0$,

$$v_x(x, y, 0) = 0, \quad v_y(x, y, 0) = 0. \quad (67)$$

Un ansatz que satisface estas condiciones es

$$v_x(x, y, z) = N e_x \cos(k_x x) \sin(k_y y) \sin(k_z z), \quad (68)$$

$$v_y(x, y, z) = N e_y \sin(k_x x) \cos(k_y y) \sin(k_z z), \quad (69)$$

$$v_z(x, y, z) = N e_z \sin(k_x x) \sin(k_y y) \cos(k_z z). \quad (70)$$

El vector $\mathbf{e} = (e_x, e_y, e_z)$ fija la polarización y N fija la normalización.

La ecuación de Helmholtz se cumple componente por componente. Por ejemplo, para v_x ,

$$\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} = -k_x^2 v_x, \quad \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} = -k_y^2 v_x, \quad \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} = -k_z^2 v_x. \quad (71)$$

Luego

$$\nabla^2 v_x = -(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) v_x. \quad (72)$$

Por tanto, la ecuación $\nabla^2 \mathbf{v} + k^2 \mathbf{v} = 0$ exige

$$k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2. \quad (73)$$

El gauge de Coulomb impone

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \partial_x v_x + \partial_y v_y + \partial_z v_z \quad (74)$$

$$= -N(e_x k_x + e_y k_y + e_z k_z) \sin(k_x x) \sin(k_y y) \sin(k_z z) = 0. \quad (75)$$

Como la condición debe cumplirse para todo $\mathbf{r}$,

$$\boxed{e_x k_x + e_y k_y + e_z k_z = \mathbf{e} \cdot \mathbf{k} = 0.} \quad (76)$$

Esta es la condición de transversalidad: la polarización es ortogonal a la dirección de propagación. Para un $\mathbf{k}$ dado hay, en general, dos direcciones de polarización lineal independientes. Si alguna componente de $\mathbf{k}$ se anula, el número de polarizaciones independientes puede reducirse a una.

Las caras opuestas de la cavidad discretizan las componentes del vector de onda. Las condiciones en $x = L_x$, $y = L_y$ y $z = L_z$ dan

$$k_x L_x = \ell_x \pi, \quad k_y L_y = \ell_y \pi, \quad k_z L_z = \ell_z \pi, \quad (77)$$

donde ℓ_x, ℓ_y, ℓ_z son enteros. Por tanto,

$$\boxed{k_x = \ell_x \frac{\pi}{L_x}, \quad k_y = \ell_y \frac{\pi}{L_y}, \quad k_z = \ell_z \frac{\pi}{L_z}.} \quad (78)$$

Esta discretización de $\mathbf{k}$ viene de las condiciones de frontera de la caja. No es todavía la cuantización del campo; la cuantización del campo ocurrirá al promover la amplitud $q(t)$ a operador.

Conviene verificar explícitamente que las condiciones de $B_\perp$ se satisfacen. En las caras $x = 0$ y $x = L_x$, el vector normal es $\pm \hat{\mathbf{e}}_x$, de modo que se requiere

$$(\nabla \times \mathbf{v})_x = \frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} = 0 \quad \text{en } x = 0, L_x. \quad (79)$$

Pero en esas caras se anulan v_y y v_z por la condición tangencial eléctrica, y el resultado se satisface automáticamente. De forma similar,

$$(\nabla \times \mathbf{v})_y = \frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} = 0 \quad \text{en } y = 0, L_y, \quad (80)$$

y

$$(\nabla \times \mathbf{v})_z = \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} = 0 \quad \text{en } z = 0, L_z. \quad (81)$$

5. Ortogonalidad y normalización

El índice λ representa cuatro datos: los enteros (ℓ_x, ℓ_y, ℓ_z) y la polarización. Se quiere construir una familia de funciones modales que satisfaga

$$\int_V \mathbf{v}_\lambda(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{v}_{\lambda'}(\mathbf{r}) d^3r = \delta_{\lambda, \lambda'}. \quad (82)$$

Si las polarizaciones son diferentes, la ortogonalidad se obtiene de $\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 = 0$. Si la polarización es la misma pero algún entero de modo es distinto, la ortogonalidad viene de las integrales de senos y cosenos:

$$\int_0^{L_i} \cos\left(\pi \ell_i \frac{x_i}{L_i}\right) \cos\left(\pi \ell'_i \frac{x_i}{L_i}\right) dx_i = \delta_{\ell_i, \ell'_i} \frac{L_i}{2}, \quad (83)$$

$$\int_0^{L_i} \sin\left(\pi \ell_i \frac{x_i}{L_i}\right) \sin\left(\pi \ell'_i \frac{x_i}{L_i}\right) dx_i = \delta_{\ell_i, \ell'_i} \frac{L_i}{2}. \quad (84)$$

Para la componente x , por ejemplo,

$$\int_0^{L_z} \int_0^{L_y} \int_0^{L_x} v_{x, \lambda} v_{x, \lambda'} dx dy dz \quad (85)$$

$$= N_\lambda N_{\lambda'} e_{x, \lambda} e_{x, \lambda'} \int_0^{L_x} \cos(k_x x) \cos(k'_x x) dx \int_0^{L_y} \sin(k_y y) \sin(k'_y y) dy \int_0^{L_z} \sin(k_z z) \sin(k'_z z) dz. \quad (86)$$

Usando las relaciones anteriores queda

$$N_\lambda N_{\lambda'} e_{x, \lambda} e_{x, \lambda'} \frac{L_x L_y L_z}{8} \delta_{\ell_x, \ell'_x} \delta_{\ell_y, \ell'_y} \delta_{\ell_z, \ell'_z}. \quad (87)$$

Sumando las tres componentes y usando

$$e_x^2 + e_y^2 + e_z^2 = 1, \quad (88)$$

se obtiene, para $\lambda = \lambda'$,

$$\int_V \mathbf{v}_\lambda^2(\mathbf{r}) d^3r = N_\lambda^2 \frac{V}{8}, \quad V = L_x L_y L_z. \quad (89)$$

La normalización unitaria se consigue con

$$N_\lambda = \sqrt{\frac{8}{V}}. \quad (90)$$

En una cavidad de forma arbitraria se puede resumir la normalización introduciendo un volumen efectivo V_λ y funciones adimensionales $\mathbf{u}_\lambda(\mathbf{r})$:

$$\mathbf{v}_\lambda(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V_\lambda}} \mathbf{u}_\lambda(\mathbf{r}). \quad (91)$$

Entonces la ortogonalidad se escribe como

$$\frac{1}{\sqrt{V_\lambda V_{\lambda'}}} \int \mathbf{u}_\lambda(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{u}_{\lambda'}(\mathbf{r}) d^3r = \delta_{\lambda, \lambda'}. \quad (92)$$

Esta forma será la que se use para escribir la expansión del campo.

6. Expansión modal del campo

Con la normalización anterior se expande el potencial vectorial como

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \sum_{\lambda} \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 V_\lambda}} q_\lambda(t) \mathbf{u}_\lambda(\mathbf{r}). \quad (93)$$

La elección del factor $1/\sqrt{\varepsilon_0 V_\lambda}$ no es arbitraria: se escoge para que la energía del campo tome exactamente la forma de una suma de osciladores armónicos con coordenada q_λ .

Como en el vacío $\Phi = 0$,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\sum_{\lambda} \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 V_\lambda}} \dot{q}_\lambda(t) \mathbf{u}_\lambda(\mathbf{r}). \quad (94)$$

Además,

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{r}, t), \quad (95)$$

de modo que

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}, t) = \sum_{\lambda} \frac{1}{\mu_0 \sqrt{\varepsilon_0 V_\lambda}} q_\lambda(t) \nabla \times \mathbf{u}_\lambda(\mathbf{r}). \quad (96)$$

Así, el campo eléctrico es proporcional a $\dot{q}_\lambda$, mientras que el campo magnético es proporcional a q_λ . Esta correspondencia será la razón por la que, al cuantizar, $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ quedan asociados a variables conjugadas.

7. Energía del campo y teorema de Poynting

Antes de sustituir los modos en la energía, conviene recordar de dónde viene la expresión de la energía electromagnética. En presencia de cargas y corrientes, la fuerza de Lorentz sobre una carga q que se mueve con velocidad $\mathbf{v}$ es

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}). \quad (97)$$

La potencia entregada por el campo a la carga es

$$\frac{dW}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = q \mathbf{E} \cdot \mathbf{v}, \quad (98)$$

porque $(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} = 0$. Si se tiene una densidad de carga $\rho(\mathbf{r}, t)$ y una densidad de corriente

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}, t) = \rho(\mathbf{r}, t) \mathbf{v}(\mathbf{r}, t), \quad (99)$$

entonces en un elemento de volumen d^3r la carga es

$$dq = \rho(\mathbf{r}, t) d^3r. \quad (100)$$

La potencia total entregada a las cargas en un volumen V es

$$\frac{dW}{dt} = \int_V \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}, t) d^3r. \quad (101)$$

Usando la ley de Ampere-Maxwell escrita como

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (102)$$

y en el vacío $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}$, se obtiene

$$\mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{H} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (103)$$

Entonces

$$\frac{dW}{dt} = \int_V \mathbf{E} \cdot \left(\nabla \times \mathbf{H} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) d^3r \quad (104)$$

$$= \int_V \left[(\nabla \times \mathbf{H}) \cdot \mathbf{E} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot \mathbf{E} \right] d^3r. \quad (105)$$

Se usa la identidad vectorial

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}). \quad (106)$$

Por tanto,

$$(\nabla \times \mathbf{H}) \cdot \mathbf{E} = \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}). \quad (107)$$

Con la ley de Faraday,

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}, \quad (108)$$

se obtiene

$$\mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu_0 \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = -\frac{\mu_0}{2} \frac{\partial}{\partial t} H^2. \quad (109)$$

De forma análoga,

$$-\varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot \mathbf{E} = -\frac{\varepsilon_0}{2} \frac{\partial}{\partial t} E^2. \quad (110)$$

Por tanto,

$$\frac{dW}{dt} = - \int_V \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\varepsilon_0}{2} E^2 + \frac{\mu_0}{2} H^2 \right) d^3r - \int_V \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) d^3r. \quad (111)$$

Aplicando el teorema de Gauss al último término,

$$\int_V \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) d^3r = \oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S}. \quad (112)$$

Así se obtiene la ecuación integral de Poynting:

$$\int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} d^3r + \int_V \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\varepsilon_0}{2} E^2 + \frac{\mu_0}{2} H^2 \right) d^3r = - \oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S}. \quad (113)$$

En forma local,

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{E} \cdot \mathbf{J}}, \quad (114)$$

donde

$$u = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 + \frac{\mu_0}{2} H^2, \quad \mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}. \quad (115)$$

El primer término es la variación local de energía almacenada en el campo, el segundo es el flujo de energía, y el lado derecho es la potencia transferida a las cargas. En una cavidad conductora sin cargas ni corrientes, no hay flujo neto de energía hacia afuera y la energía total del campo se conserva:

$$\mathcal{H} = \int_V \left(\frac{\varepsilon_0}{2} E^2 + \frac{\mu_0}{2} H^2 \right) d^3r. \quad (116)$$

8. Reducción a osciladores armónicos

Sustituyendo la expansión modal en la energía,

$$\mathcal{H} = \frac{\varepsilon_0}{2} \int \mathbf{E}^2 d^3r + \frac{\mu_0}{2} \int \mathbf{H}^2 d^3r \quad (117)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{\lambda, \lambda'} \frac{\dot{q}_\lambda \dot{q}_{\lambda'}}{\sqrt{V_\lambda V_{\lambda'}}} \int \mathbf{u}_\lambda \cdot \mathbf{u}_{\lambda'} d^3r \quad (118)$$

$$+ \frac{1}{2\mu_0\varepsilon_0} \sum_{\lambda, \lambda'} \frac{q_\lambda q_{\lambda'}}{\sqrt{V_\lambda V_{\lambda'}}} \int [\nabla \times \mathbf{u}_\lambda] \cdot [\nabla \times \mathbf{u}_{\lambda'}] d^3r. \quad (119)$$

El primer término se simplifica por ortogonalidad:

$$\frac{1}{2} \sum_{\lambda, \lambda'} \dot{q}_\lambda \dot{q}_{\lambda'} \delta_{\lambda, \lambda'} = \frac{1}{2} \sum_{\lambda} \dot{q}_\lambda^2. \quad (120)$$

Para el término magnético se usa

$$\nabla \cdot [\mathbf{u}_\lambda \times (\nabla \times \mathbf{u}_{\lambda'})] = [\nabla \times \mathbf{u}_\lambda] \cdot [\nabla \times \mathbf{u}_{\lambda'}] - \mathbf{u}_\lambda \cdot [\nabla \times (\nabla \times \mathbf{u}_{\lambda'})]. \quad (121)$$

Al integrar en el volumen, el primer término del lado derecho produce una integral de superficie. En la frontera conductora, $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ son ortogonales de manera tal que el vector asociado queda tangente a la superficie, mientras que $d\mathbf{S}$ es normal. Por eso la contribución de superficie se anula. Queda

$$\int [\nabla \times \mathbf{u}_\lambda] \cdot [\nabla \times \mathbf{u}_{\lambda'}] d^3r = \int \mathbf{u}_\lambda \cdot [\nabla \times (\nabla \times \mathbf{u}_{\lambda'})] d^3r. \quad (122)$$

Usando

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{u}_{\lambda'}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}_{\lambda'}) - \nabla^2 \mathbf{u}_{\lambda'}, \quad (123)$$

la condición de Coulomb $\nabla \cdot \mathbf{u}_{\lambda'} = 0$ y la ecuación de Helmholtz $\nabla^2 \mathbf{u}_{\lambda'} + k_{\lambda'}^2 \mathbf{u}_{\lambda'} = 0$, se obtiene

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{u}_{\lambda'}) = k_{\lambda'}^2 \mathbf{u}_{\lambda'}. \quad (124)$$

Por tanto,

$$\frac{1}{\sqrt{V_\lambda V_{\lambda'}}} \int \mathbf{u}_\lambda \cdot [\nabla \times (\nabla \times \mathbf{u}_{\lambda'})] d^3r = k_{\lambda'}^2 \delta_{\lambda, \lambda'}. \quad (125)$$

Como $c^2 = 1/(\mu_0\varepsilon_0)$ y $\omega_\lambda = ck_\lambda$, la energía queda

$$\boxed{\mathcal{H} = \sum_{\lambda} \left(\frac{1}{2} \dot{q}_\lambda^2 + \frac{1}{2} \omega_\lambda^2 q_\lambda^2 \right)}. \quad (126)$$

La energía del campo electromagnético en un resonador es la suma de las energías de osciladores armónicos independientes, uno por cada modo λ .

La coordenada q_λ se interpreta entonces como la coordenada normal del modo y

$$p_\lambda = \dot{q}_\lambda \quad (127)$$

como su momento conjugado. Las ecuaciones de Hamilton son

$$\dot{q}_\lambda = \frac{\partial \mathcal{H}_\lambda}{\partial p_\lambda} = p_\lambda, \quad \dot{p}_\lambda = -\frac{\partial \mathcal{H}_\lambda}{\partial q_\lambda} = -\omega_\lambda^2 q_\lambda, \quad (128)$$

y conducen a

$$\ddot{q}_\lambda + \omega_\lambda^2 q_\lambda = 0. \quad (129)$$

Esto coincide con la ecuación temporal obtenida por separación de variables.

9. Cuantización de las amplitudes normales

La cuantización consiste en promover q_λ y p_λ a operadores:

$$q_\lambda \longrightarrow \hat{q}_\lambda, \quad p_\lambda \longrightarrow \hat{p}_\lambda, \quad (130)$$

e imponer

$$[\hat{q}_\lambda, \hat{p}_{\lambda'}] = i\hbar \delta_{\lambda, \lambda'}, \quad [\hat{q}_\lambda, \hat{q}_{\lambda'}] = [\hat{p}_\lambda, \hat{p}_{\lambda'}] = 0. \quad (131)$$

Para cada modo se introducen operadores escalares de aniquilación y creación:

$$\hat{a}_\lambda = \frac{1}{\sqrt{2\hbar\omega_\lambda}}(\omega_\lambda \hat{q}_\lambda + i\hat{p}_\lambda), \quad (132)$$

$$\hat{a}_\lambda^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2\hbar\omega_\lambda}}(\omega_\lambda \hat{q}_\lambda - i\hat{p}_\lambda). \quad (133)$$

Sumando y restando estas definiciones se obtienen las relaciones inversas:

$$\hat{q}_\lambda = \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_\lambda}} \left(\hat{a}_\lambda + \hat{a}_\lambda^\dagger \right), \quad (134)$$

$$\hat{p}_\lambda = -i\sqrt{\frac{\hbar\omega_\lambda}{2}} \left(\hat{a}_\lambda - \hat{a}_\lambda^\dagger \right). \quad (135)$$

El conmutador de $\hat{a}_\lambda$ y $\hat{a}_{\lambda'}^\dagger$ se obtiene directamente:

$$[\hat{a}_\lambda, \hat{a}_{\lambda'}^\dagger] = \frac{1}{\sqrt{2\hbar\omega_\lambda}} \frac{1}{\sqrt{2\hbar\omega_{\lambda'}}} [\omega_\lambda \hat{q}_\lambda + i\hat{p}_\lambda, \omega_{\lambda'} \hat{q}_{\lambda'} - i\hat{p}_{\lambda'}]. \quad (136)$$

Los conmutadores $[\hat{q}, \hat{q}]$ y $[\hat{p}, \hat{p}]$ se anulan, por lo que quedan sólo los términos cruzados. Para $\lambda = \lambda'$,

$$[\hat{a}_\lambda, \hat{a}_\lambda^\dagger] = \frac{1}{2\hbar\omega_\lambda} (-i\omega_\lambda [\hat{q}_\lambda, \hat{p}_\lambda] + i\omega_\lambda [\hat{p}_\lambda, \hat{q}_\lambda]) \quad (137)$$

$$= \frac{1}{2\hbar\omega_\lambda} (-i\omega_\lambda (i\hbar) + i\omega_\lambda (-i\hbar)) = 1. \quad (138)$$

En general,

$$\boxed{[\hat{a}_\lambda, \hat{a}_{\lambda'}^\dagger] = \delta_{\lambda, \lambda'}, \quad [\hat{a}_\lambda, \hat{a}_{\lambda'}] = [\hat{a}_\lambda^\dagger, \hat{a}_{\lambda'}^\dagger] = 0.} \quad (139)$$

El hamiltoniano de un modo se escribe como

$$\hat{\mathcal{H}}_\lambda = \frac{1}{2}\hat{p}_\lambda^2 + \frac{1}{2}\omega_\lambda^2\hat{q}_\lambda^2. \quad (140)$$

Sustituyendo las expresiones de $\hat{q}_\lambda$ y $\hat{p}_\lambda$,

$$\hat{\mathcal{H}}_\lambda = \frac{1}{2} \left[-i\sqrt{\frac{\hbar\omega_\lambda}{2}}(\hat{a}_\lambda - \hat{a}_\lambda^\dagger) \right]^2 + \frac{1}{2}\omega_\lambda^2 \left[\sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_\lambda}}(\hat{a}_\lambda + \hat{a}_\lambda^\dagger) \right]^2 \quad (141)$$

$$= -\frac{\hbar\omega_\lambda}{4}(\hat{a}_\lambda - \hat{a}_\lambda^\dagger)^2 + \frac{\hbar\omega_\lambda}{4}(\hat{a}_\lambda + \hat{a}_\lambda^\dagger)^2. \quad (142)$$

Expandiendo,

$$(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)^2 = \hat{a}^2 + \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}^{\dagger 2}, \quad (143)$$

$$(\hat{a} - \hat{a}^\dagger)^2 = \hat{a}^2 - \hat{a}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}^{\dagger 2}. \quad (144)$$

Los términos $\hat{a}^2$ y $\hat{a}^{\dagger 2}$ se cancelan, y queda

$$\hat{\mathcal{H}}_\lambda = \frac{\hbar\omega_\lambda}{2} (\hat{a}_\lambda\hat{a}_\lambda^\dagger + \hat{a}_\lambda^\dagger\hat{a}_\lambda). \quad (145)$$

Usando

$$\hat{a}_\lambda\hat{a}_\lambda^\dagger = \hat{a}_\lambda^\dagger\hat{a}_\lambda + 1, \quad (146)$$

se obtiene

$$\hat{\mathcal{H}}_\lambda = \hbar\omega_\lambda \left(\hat{a}_\lambda^\dagger\hat{a}_\lambda + \frac{1}{2} \right). \quad (147)$$

Por tanto, el hamiltoniano del campo en la cavidad es

$$\boxed{\hat{\mathcal{H}} = \sum_\lambda \hbar\omega_\lambda \hat{a}_\lambda^\dagger\hat{a}_\lambda + \mathcal{H}_0, \quad \mathcal{H}_0 = \sum_\lambda \frac{1}{2}\hbar\omega_\lambda.} \quad (148)$$

El término $\mathcal{H}_0$ viene de la relación de conmutación. No contiene operadores de número, pero suma la energía de punto cero de todos los modos.

10. Energía de punto cero y efecto Casimir

La frecuencia del modo λ en una cavidad rectangular es

$$\omega_\lambda = c|\mathbf{k}_\lambda| = c \left[\frac{\ell_x^2\pi^2}{L_x^2} + \frac{\ell_y^2\pi^2}{L_y^2} + \frac{\ell_z^2\pi^2}{L_z^2} \right]^{1/2}. \quad (149)$$

Aunque la suma de energías de punto cero sea infinita, sus diferencias pueden depender de la geometría y producir efectos observables. Para ver esto se consideran dos placas paralelas de área L^2 separadas una distancia a . Se toma

$$L_x = a, \quad L_y = L_z = L. \quad (150)$$

Entonces

$$\omega_\lambda = c \left[\frac{\ell_x^2 \pi^2}{a^2} + (\ell_y^2 + \ell_z^2) \frac{\pi^2}{L^2} \right]^{1/2}. \quad (151)$$

Por cada ω_λ hay dos polarizaciones, excepto cuando alguna componente del vector de onda se anula. En particular, el modo con $\ell_x = 0$ contribuye con una sola dirección de polarización.

La energía de punto cero dentro de la caja se escribe como

$$\mathcal{H}_0^{\text{box}} = \frac{\hbar c}{2} \sum_{\text{pol}} \sum_{\ell_x, \ell_y, \ell_z=0}^{\infty} \left[\frac{\ell_x^2 \pi^2}{a^2} + (\ell_y^2 + \ell_z^2) \frac{\pi^2}{L^2} \right]^{1/2}. \quad (152)$$

Si $L \gg a$, los modos en las direcciones y y z son muy densos. Se aproximan las sumas sobre ℓ_y y ℓ_z por integrales. Definiendo

$$\xi = \frac{a}{L} \ell_y, \quad \zeta = \frac{a}{L} \ell_z, \quad (153)$$

se tiene $d\ell_y d\ell_z = (L^2/a^2) d\xi d\zeta$, y

$$\mathcal{H}_0^{\text{box}} = \frac{\hbar c \pi}{2a} \frac{L^2}{a^2} \sum_{\text{pol}} \sum_{\ell_x=0}^{\infty} \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} (\ell_x^2 + \xi^2 + \zeta^2)^{1/2} d\xi d\zeta. \quad (154)$$

Pasando a coordenadas polares en el primer cuadrante,

$$\xi = \sqrt{u} \cos \varphi, \quad \zeta = \sqrt{u} \sin \varphi, \quad (155)$$

el jacobiano es

$$J = \begin{vmatrix} \frac{1}{2\sqrt{u}} \cos \varphi & -\sqrt{u} \sin \varphi \\ \frac{1}{2\sqrt{u}} \sin \varphi & \sqrt{u} \cos \varphi \end{vmatrix} = \frac{1}{2}. \quad (156)$$

Como φ va de 0 a $\pi/2$, se obtiene

$$\mathcal{H}_0^{\text{box}} = \frac{\hbar c \pi^2}{8a^3} L^2 \sum_{\text{pol}} \sum_{\ell_x=0}^{\infty} \int_0^{\infty} (\ell_x^2 + u)^{1/2} du. \quad (157)$$

Separando el término $\ell_x = 0$, que tiene una sola polarización,

$$\mathcal{H}_0^{\text{box}} = \frac{\hbar c \pi^2}{8a^3} L^2 \left[\int_0^{\infty} \sqrt{u} du + 2 \sum_{\ell_x=1}^{\infty} \int_0^{\infty} \sqrt{\ell_x^2 + u} du \right]. \quad (158)$$

El primer término y la suma son divergentes.

Para construir la referencia sin placas se deja que la separación también se vuelva continua. La energía del vacío libre es

$$\mathcal{H}_0^{\text{vac}} = \frac{\hbar c \pi^2}{8a^3} L^2 2 \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} (\ell_x^2 + u)^{1/2} d\ell_x du. \quad (159)$$

La cantidad física es la diferencia entre la energía con placas y la energía del vacío libre. Por unidad de área,

$$v = \frac{1}{L^2} (\mathcal{H}_0^{\text{box}} - \mathcal{H}_0^{\text{vac}}) = \frac{\hbar c \pi^2}{4a^3} \tilde{I}, \quad (160)$$

donde

$$\tilde{I} = \frac{1}{2}I(0) + \sum_{\ell_x=1}^{\infty} I(\ell_x) - \int_0^{\infty} I(\ell_x) d\ell_x, \quad (161)$$

con

$$I(\lambda) = \int_0^{\infty} \sqrt{\lambda^2 + u} du. \quad (162)$$

Para aplicar Euler-Maclaurin, la suma debe empezar en cero. Como

$$\sum_{\ell_x=1}^{\infty} I(\ell_x) = \sum_{\ell_x=0}^{\infty} I(\ell_x) - I(0), \quad (163)$$

queda

$$\tilde{I} = -\frac{1}{2}I(0) + \sum_{\ell_x=0}^{\infty} I(\ell_x) - \int_0^{\infty} I(\ell_x) d\ell_x. \quad (164)$$

La fórmula de Euler-Maclaurin dice que

$$\sum_{n=a}^b F(n) = \int_a^b F(x) dx + \frac{1}{2}[F(a) + F(b)] + \sum_{k=1}^p \frac{B_{2k}}{(2k)!} [F^{(2k-1)}(b) - F^{(2k-1)}(a)] + R_p, \quad (165)$$

donde B_{2k} son los números de Bernoulli. Aquí $B_2 = 1/6$ y $B_4 = -1/30$.

La integral $I(\lambda)$ se evalúa formalmente haciendo $v = \lambda^2 + u$:

$$I(\lambda) = \int_{\lambda^2}^{\infty} \sqrt{v} dv = \frac{2}{3} v^{3/2} \Big|_{\lambda^2}^{\infty} = \infty - \frac{2}{3} \lambda^3. \quad (166)$$

La parte infinita no depende de λ en las derivadas finitas, por lo que

$$I'(\lambda) = -2\lambda^2, \quad I''(\lambda) = -4\lambda, \quad I'''(\lambda) = -4, \quad I^{(4)} = I^{(5)} = \dots = 0. \quad (167)$$

Los términos divergentes comunes se cancelan al restar el vacío libre, y el primer término finito que queda es

$$\tilde{I} = \frac{B_4}{4!} [I'''(\infty) - I'''(0)] = -\frac{1}{30} \frac{1}{24} [0 - (-4)] = -\frac{1}{180}. \quad (168)$$

Entonces

$$\boxed{v(a) = -\frac{\hbar c \pi^2}{720 a^3}.} \quad (169)$$

Para placas de área A , la energía potencial es

$$\boxed{V(a) = -\frac{\hbar c \pi^2}{720} \frac{A}{a^3}.} \quad (170)$$

La fuerza por unidad de área se obtiene derivando:

$$\boxed{\frac{F}{A} = -\frac{dv}{da} = -\frac{\hbar c \pi^2}{240 a^4}.} \quad (171)$$

El signo negativo indica que la fuerza apunta hacia separaciones menores: las placas se atraen. Esta fuerza es de origen cuántico, pues proviene de la dependencia geométrica de la energía de punto cero.

11. Operadores del potencial vectorial y de los campos

Después de cuantizar, la expansión del potencial vectorial se convierte en

$$\hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t) = \sum_{\lambda} \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 V_{\lambda}}} \hat{q}_{\lambda}(t) \mathbf{u}_{\lambda}(\mathbf{r}). \quad (172)$$

Usando

$$\hat{q}_{\lambda} = \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_{\lambda}}} (\hat{a}_{\lambda} + \hat{a}_{\lambda}^{\dagger}), \quad (173)$$

se obtiene

$$\hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t) = \sum_{\lambda} \sqrt{\frac{\hbar}{2\varepsilon_0 V_{\lambda} \omega_{\lambda}}} \mathbf{u}_{\lambda}(\mathbf{r}) [\hat{a}_{\lambda}(t) + \hat{a}_{\lambda}^{\dagger}(t)]. \quad (174)$$

La dependencia temporal en la imagen de Heisenberg se obtiene de

$$\dot{\hat{a}}_{\lambda} = \frac{i}{\hbar} [\hat{\mathcal{H}}, \hat{a}_{\lambda}]. \quad (175)$$

Usando

$$\hat{\mathcal{H}} = \sum_{\lambda'} \hbar \omega_{\lambda'} \hat{a}_{\lambda'}^{\dagger} \hat{a}_{\lambda'} + \mathcal{H}_0, \quad (176)$$

y que $\mathcal{H}_0$ conmuta con todo, se calcula

$$[\hat{a}_{\lambda'}^{\dagger} \hat{a}_{\lambda'}, \hat{a}_{\lambda}] = \hat{a}_{\lambda'}^{\dagger} [\hat{a}_{\lambda'}, \hat{a}_{\lambda}] + [\hat{a}_{\lambda'}^{\dagger}, \hat{a}_{\lambda}] \hat{a}_{\lambda'} \quad (177)$$

$$= -\delta_{\lambda, \lambda'} \hat{a}_{\lambda'}. \quad (178)$$

Por tanto,

$$\dot{\hat{a}}_{\lambda} = -i\omega_{\lambda} \hat{a}_{\lambda}, \quad \hat{a}_{\lambda}(t) = \hat{a}_{\lambda}(0) e^{-i\omega_{\lambda} t}. \quad (179)$$

Similarmente,

$$\hat{a}_{\lambda}^{\dagger}(t) = \hat{a}_{\lambda}^{\dagger}(0) e^{i\omega_{\lambda} t}. \quad (180)$$

Definiendo

$$A_{\lambda} = \sqrt{\frac{\hbar}{\varepsilon_0 V_{\lambda} \omega_{\lambda}}}, \quad (181)$$

el operador potencial vectorial queda

$$\boxed{\hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t) = \sum_{\lambda} \frac{A_{\lambda}}{\sqrt{2}} \mathbf{u}_{\lambda}(\mathbf{r}) \left[\hat{a}_{\lambda}(0) e^{-i\omega_{\lambda} t} + \hat{a}_{\lambda}^{\dagger}(0) e^{i\omega_{\lambda} t} \right]}. \quad (182)$$

La parte de frecuencia positiva contiene operadores de aniquilación,

$$\hat{\mathbf{A}}^{(+)}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\lambda} A_{\lambda} \mathbf{u}_{\lambda}(\mathbf{r}) \hat{a}_{\lambda}(0) e^{-i\omega_{\lambda} t}, \quad (183)$$

y la parte de frecuencia negativa contiene operadores de creación,

$$\hat{\mathbf{A}}^{(-)}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{\lambda} A_{\lambda} \mathbf{u}_{\lambda}(\mathbf{r}) \hat{a}_{\lambda}^{\dagger}(0) e^{i\omega_{\lambda} t}. \quad (184)$$

Por construcción,

$$\hat{\mathbf{A}} = \hat{\mathbf{A}}^{(+)} + \hat{\mathbf{A}}^{(-)}. \quad (185)$$

El campo eléctrico operatorial es

$$\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t) = -\frac{\partial \hat{\mathbf{A}}}{\partial t}. \quad (186)$$

Derivando,

$$\boxed{\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t) = \sum_{\lambda} \frac{iE_{\lambda}}{\sqrt{2}} \mathbf{u}_{\lambda}(\mathbf{r}) \left[\hat{a}_{\lambda}(0)e^{-i\omega_{\lambda}t} - \hat{a}_{\lambda}^{\dagger}(0)e^{i\omega_{\lambda}t} \right]}, \quad (187)$$

donde

$$E_{\lambda} = \omega_{\lambda} A_{\lambda} = \sqrt{\frac{\hbar\omega_{\lambda}}{\varepsilon_0 V_{\lambda}}}. \quad (188)$$

La descomposición en frecuencias es

$$\hat{\mathbf{E}}^{(+)}(\mathbf{r}, t) = \frac{i}{\sqrt{2}} \sum_{\lambda} E_{\lambda} \mathbf{u}_{\lambda}(\mathbf{r}) \hat{a}_{\lambda}(0) e^{-i\omega_{\lambda}t}, \quad (189)$$

$$\hat{\mathbf{E}}^{(-)}(\mathbf{r}, t) = -\frac{i}{\sqrt{2}} \sum_{\lambda} E_{\lambda} \mathbf{u}_{\lambda}(\mathbf{r}) \hat{a}_{\lambda}^{\dagger}(0) e^{i\omega_{\lambda}t}. \quad (190)$$

El campo magnético se obtiene con

$$\hat{\mathbf{B}}(\mathbf{r}, t) = \nabla \times \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t), \quad (191)$$

por lo que

$$\boxed{\hat{\mathbf{B}}(\mathbf{r}, t) = \sum_{\lambda} \frac{A_{\lambda}}{\sqrt{2}} [\nabla \times \mathbf{u}_{\lambda}(\mathbf{r})] \left[\hat{a}_{\lambda}(0)e^{-i\omega_{\lambda}t} + \hat{a}_{\lambda}^{\dagger}(0)e^{i\omega_{\lambda}t} \right]}. \quad (192)$$

Equivalentemente,

$$\hat{\mathbf{H}}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{\mu_0} \hat{\mathbf{B}}(\mathbf{r}, t). \quad (193)$$

Como $\hat{\mathbf{E}}$ contiene la variable conjugada de momento y $\hat{\mathbf{B}}$ contiene la variable de posición del oscilador, los campos eléctrico y magnético operatoriales no conmutan en general. Esta no conmutatividad es la versión de campo de la no conmutatividad entre posición y momento de cada oscilador armónico.

12. Estados de número del campo

Si se omite la energía de punto cero mediante una renormalización de la energía, el hamiltoniano de un modo queda

$$\hat{\mathcal{H}}_{\lambda} = \hbar\omega_{\lambda} \hat{n}_{\lambda}, \quad \hat{n}_{\lambda} = \hat{a}_{\lambda}^{\dagger} \hat{a}_{\lambda}. \quad (194)$$

Los eigenestados de $\hat{n}_{\lambda}$ satisfacen

$$\hat{n}_{\lambda} |n_{\lambda}\rangle = n_{\lambda} |n_{\lambda}\rangle, \quad (195)$$

con

$$n_{\lambda} = 0, 1, 2, \dots \quad (196)$$

Las excitaciones discretas $n_{\lambda} \hbar\omega_{\lambda}$ del modo son los fotones. Para un solo modo, el estado $|n_{\lambda}\rangle$ contiene n_{λ} fotones en ese modo.

El campo completo contiene muchos modos independientes. Si cada modo está en un estado de número, el estado total se escribe como un producto tensorial

$$|\Psi\rangle = |n_1\rangle |n_2\rangle |n_3\rangle \cdots |n_\lambda\rangle \cdots = |n_1, n_2, n_3, \dots, n_\lambda, \dots\rangle. \quad (197)$$

Aquí n_λ indica el número de excitaciones en el modo λ . El valor esperado de la energía, ignorando $\mathcal{H}_0$, es

$$\langle \hat{\mathcal{H}} \rangle = \langle n_1, n_2, \dots | \sum_{\lambda} \hbar \omega_{\lambda} \hat{n}_{\lambda} | n_1, n_2, \dots \rangle \quad (198)$$

$$= \sum_{\lambda} \hbar \omega_{\lambda} n_{\lambda}. \quad (199)$$

Se usó que los estados de número de modos distintos son ortogonales.

El estado de un modo no tiene que ser necesariamente un estado de número. Puede ser una superposición

$$|\psi_{\lambda}\rangle = \sum_{n_{\lambda}} c_{n_{\lambda}} |n_{\lambda}\rangle, \quad (200)$$

y el estado de campo factorizado ser

$$|\Psi\rangle = |\psi_1\rangle |\psi_2\rangle |\psi_3\rangle \cdots |\psi_{\lambda}\rangle \cdots. \quad (201)$$

Algunos de estos estados son estados coherentes, estados apachurrados o estados de cuadratura. También pueden existir estados no factorizables entre modos, es decir, estados entrelazados del campo.